Математический анализ
Билеты к опросу

Совместный студенческий конспект

2 ноября 2026 г.

Это демонстрационный сборник. Замените примеры своими билетами.

Содержание

Билет 01. Предел числовой последовательности **2**

Билет 02. Непрерывность функции в точке **3**

Билет 01. Предел числовой последовательности

Определение. Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности (x_n), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

Пример. Последовательность $x_n = 1/n$ сходится к нулю. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем натуральное $N > 1/\varepsilon$. Тогда при $n \geq N$ выполнено $|x_n| = 1/n \leq 1/N < \varepsilon$.

Билет 02. Непрерывность функции в точке

Определение. Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки a. Функция f непрерывна в точке a, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x : \quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пример. Функция $f(x) = x^2$ непрерывна в нуле. Достаточно взять $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, поскольку

$$|x| < \delta \quad \implies \quad |x^2 - 0| < \delta^2 = \varepsilon.$$